

# Inteligencia Artificial

---

Clase 10: Lógica proposicional

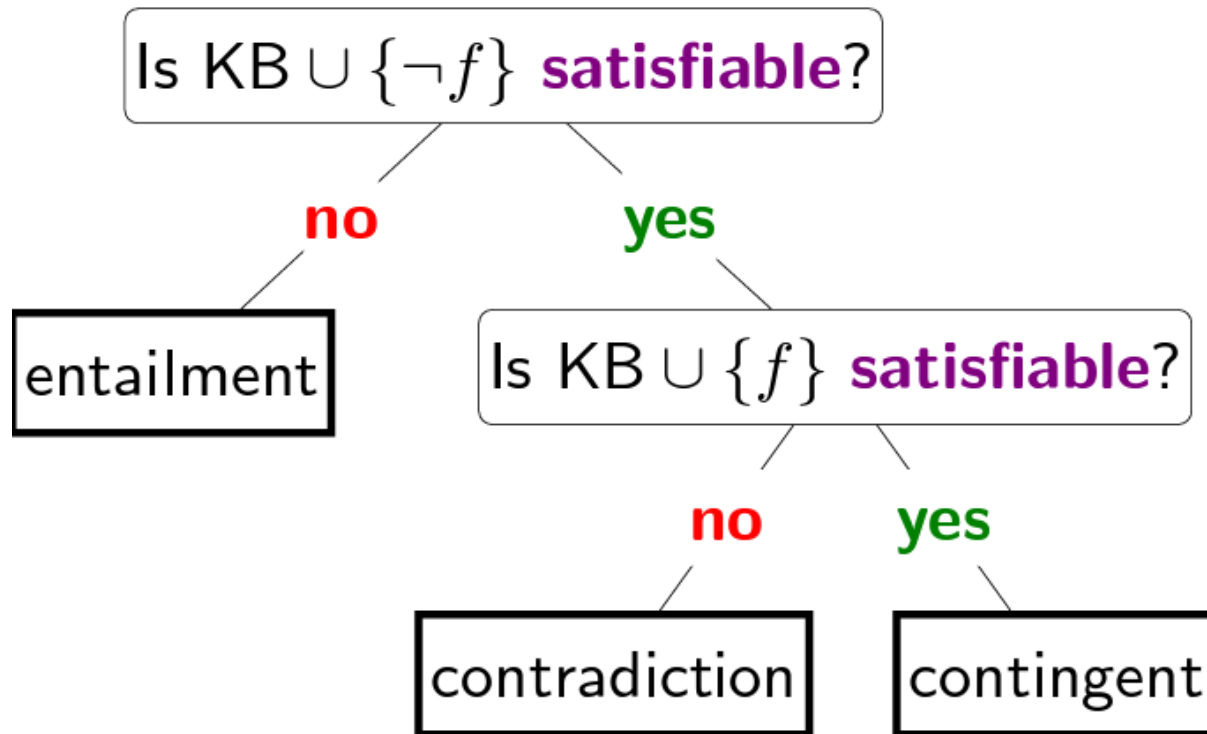


# Para el día de hoy

- Lógica proposicional
- Revisión de modelos
- Inferencia



# Satisfacción



- Una base  $KB$  es satisfactible si  $M(KB) \neq \emptyset$
- Se reduce  $Ask[f]$  y  $Tell[f]$  a un problema de satisfacción
  - $Tell[f]$ :
    - Ya sabía  $KB \models f$
    - No lo creo  $KB \models \neg f$
    - Aprendí algo; contingencia
  - $Ask[f]$ :
    - Si  $KB \models f$
    - No  $KB \models \neg f$
    - No sé; contingencia



¿Alternativas?

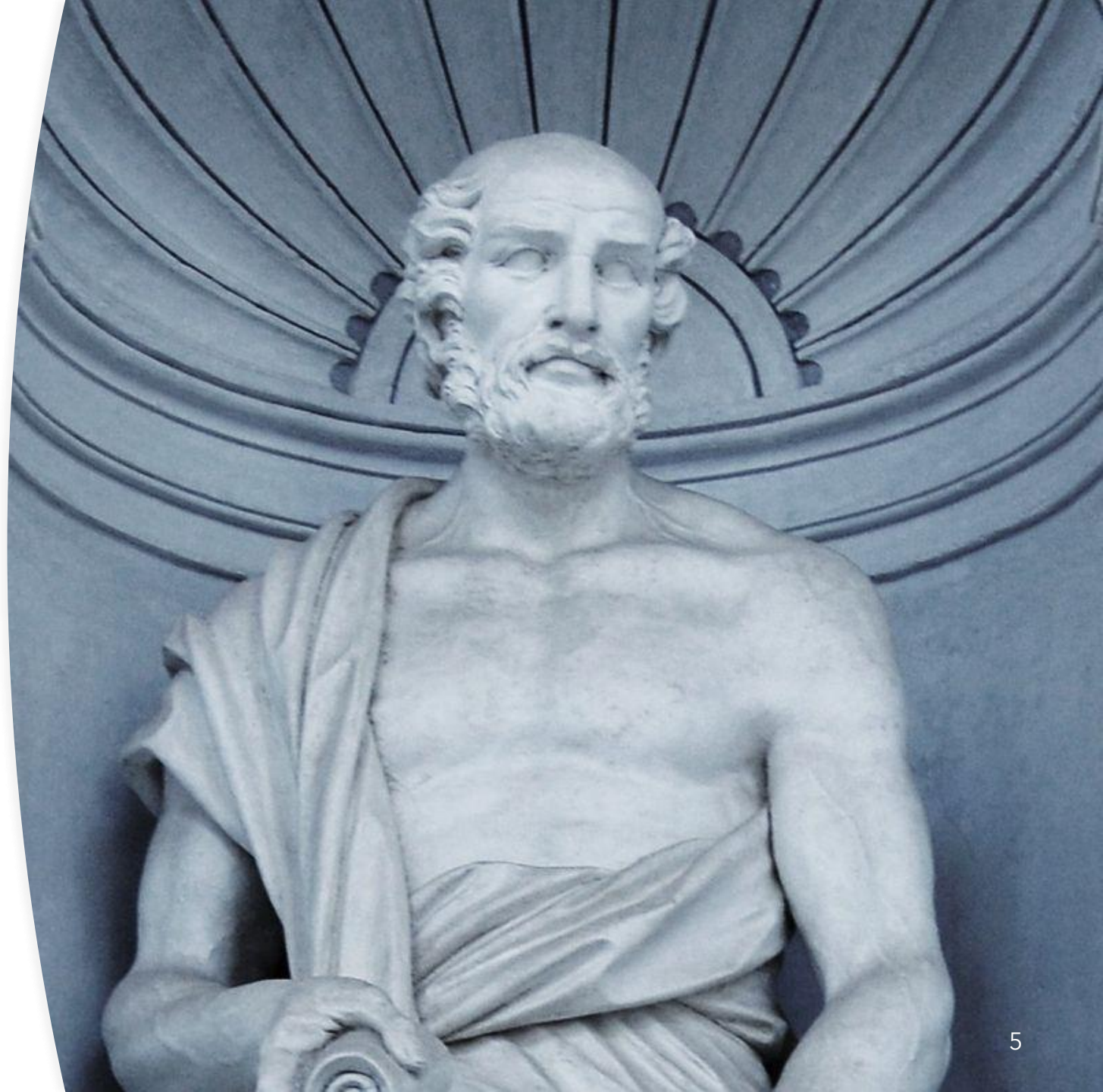
# Inferencia

- Un ejemplo
  - Está lloviendo (*rain*)
  - Si está lloviendo, entonces está mojado ( $rain \rightarrow wet$ )
  - Entonces, está mojado (*wet*)

$$\frac{rain, rain \rightarrow wet}{wet}$$

- Para los símbolos proposicionales  $p, q$

$$\frac{p, p \rightarrow q}{q}$$



# El marco de trabajo para inferencia

- Sean  $f_1, \dots, f_k, g$  fórmulas, entonces la siguiente es una regla de inferencia

$$\frac{f_1, \dots, f_k}{g}$$

- Estas reglas operan sobre sintaxis y no en semántica

# Algoritmo de inferencia hacia adelante

- Entrada: un conjunto de reglas de inferencia,  $KB$
- Repetir hasta que no haya cambios en  $KB$ 
  - Elegir el conjunto de fórmulas  $f_1, \dots, f_k \in KB$
  - Si existe un emparejamiento  $\frac{f_1, \dots, f_k}{g}$ :
    - Añadir  $g$  a  $KB$
- $KB$  deriva  $f$  ( $KB \vdash f$ ) si y solo si  $f$  eventualmente se añade a  $KB$



# Un ejemplo

---

- Nuestro punto inicial

$$KB = \{rain, rain \rightarrow wet, wet \rightarrow slippery\}$$

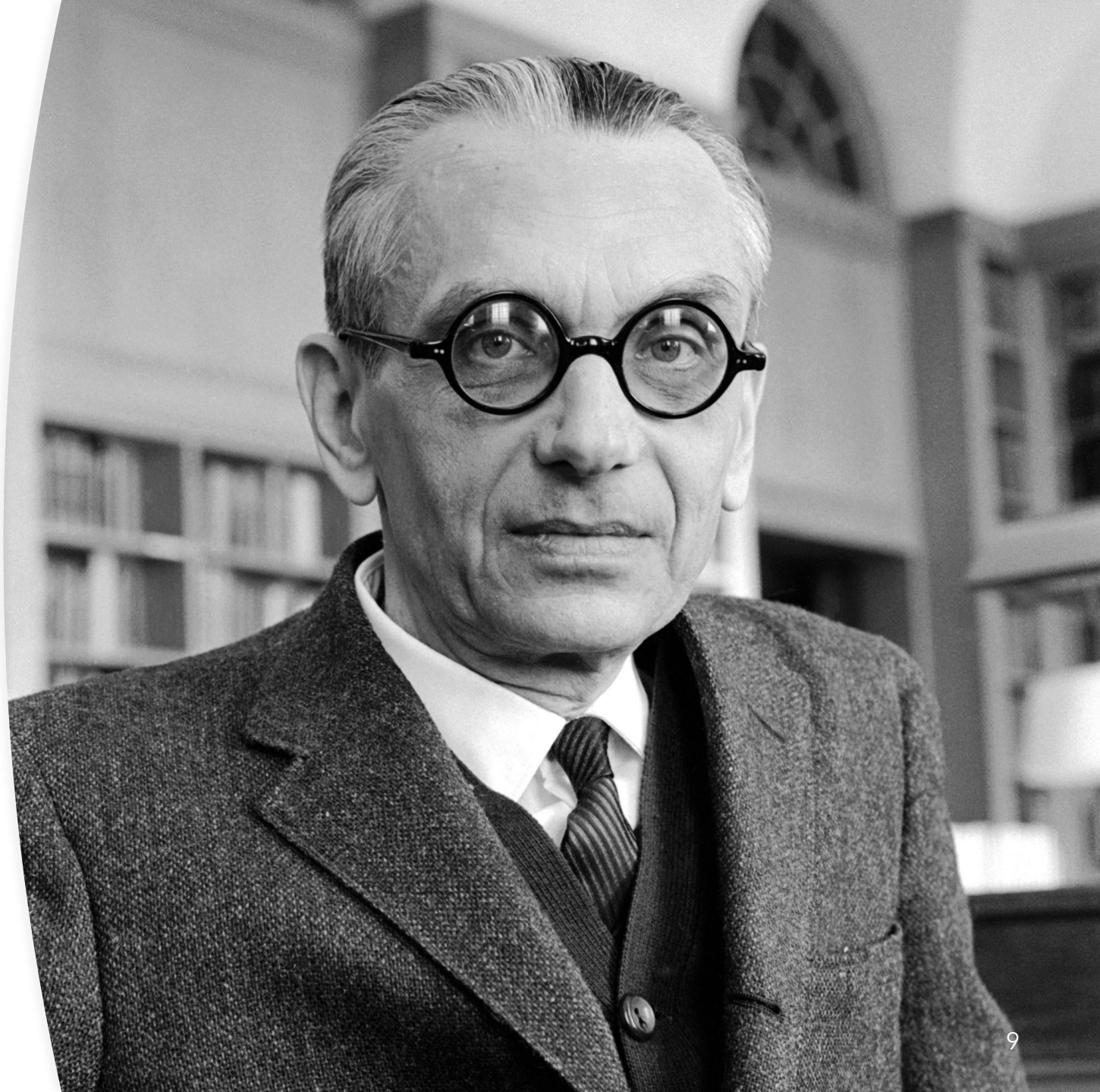
¿Qué podemos hacer?

- Para los símbolos proposicionales  $p, q$

$$\frac{p, p \rightarrow q}{q}$$

# Algunas notas de inferencia

- La verdad:  $\{f: KB \models f\}$
- Coherencia: una regla de inferencia es coherente si  $\{f: KB \vdash f\} \subseteq \{f: KB \models f\}$
- Completitud: una regla de inferencia es completa si  $\{f: KB \vdash f\} \supseteq \{f: KB \models f\}$
- Para cualquier sistema axiomático suficientemente fuerte para describir la aritmética de los números naturales, lo siguiente es verdadero:
  - Si un sistema formal lógico o axiomático es consistente, no puede ser completo
  - La consistencia de los axiomas no puede ser demostrado dentro de su propio sistema
- Es imposible usar el método axiomático para construir una teoría matemática que vincule todas las verdades matemáticas
- <https://youtu.be/HeQX2HjkcNo?si=-P16wpJBq1Tx5JOO>



# Modus ponens

---

- La verdad...
  - Es coherente
  - No es completo

$KB = \{\text{Rain}, \text{Rain} \vee \text{Snow} \rightarrow \text{Wet}\}$

$f = \text{Wet}$

$\text{Rules} = \left\{ \frac{f, f \rightarrow g}{g} \right\}$  (Modus ponens)

Semantically:  $KB \models f$  ( $f$  is entailed).

Syntactically:  $KB \not\vdash f$  (can't derive  $f$ ).

**Incomplete!**

# Nuestras opciones



Restringirnos a un conjunto de fórmulas (cláusulas de Horn)



Utilizar reglas de inferencia más poderosas



# Opción 1: restringir a clausulas de Horn

---



# Clausulas definidas

- Son aquellas que tiene la siguiente forma

$$(p_1 \wedge \cdots \wedge p_k) \rightarrow q$$

Donde  $p_1, \dots, p_k, q$  son símbolos proposicionales

- Ejemplo:
  - $(Rain \wedge Cdmx) \rightarrow Traffic$

# Cláusulas de Horn

- Son aquellas que son:

Una cláusula definida:  $(p_1 \wedge \cdots \wedge p_k) \rightarrow q$

Una cláusula de meta:  $(p_1 \wedge \cdots \wedge p_k) \rightarrow \textit{falso}$

- Ejemplos:

- $(\textit{Rain} \wedge \textit{Cdmx}) \rightarrow \textit{Traffic}$
- $(\textit{Rain} \wedge \textit{Accident}) \rightarrow \textit{false}$

# Modus ponens

- Sean  $f_1, \dots, f_k, g$  fórmulas, entonces la siguiente es una regla de inferencia

$$\frac{p_1, \dots, p_k, (p_1 \wedge \dots \wedge p_k) \rightarrow q}{q}$$

- Ejemplo

$$\frac{wet, weekday, wet \wedge weekday \rightarrow traffic}{traffic}$$

# Completitud de modus ponens con cláusulas de Horn

- Modus ponens es completo con respecto a cláusulas de Horn
  - Supongamos que KB contiene solo cláusulas de Horn y  $p$  es un símbolo proposicional que se vincula
  - Entonces, aplicando modus ponens se llega a derivar  $p$

# Cláusulas de Horn y disjunción

Utilizar la equivalencia  $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$  para reescribir modus ponens  $A, A \rightarrow C$

- Reescribiendo modus ponens

$$\frac{A, \neg A \vee C}{C}$$



# Opción 2: resolución

---



# Resolución

- Las cláusulas generales tienen cualquier número de literales

$$\neg A \vee B \vee \neg C \vee D$$

- Ejemplo de resolución

$$\frac{\textit{rain} \vee \textit{snow}, \neg \textit{snow} \vee \textit{traffic}}{\textit{rain} \vee \textit{traffic}}$$

- Definición

$$\frac{f_1 \vee \cdots \vee f_n \vee p, \neg p \vee g_1 \vee \cdots \vee g_m}{f_1 \vee \cdots \vee f_n \vee g_1 \vee \cdots \vee g_m}$$

# Forma normal conjuntiva

- Hasta ahora solo funciona para cláusulas, pero...
- Definamos a una fórmula como CNF a una conjunción de cláusulas
- ¡Cada fórmula  $f$  en lógica proposicional puede ser convertida a una CNF equivalente  $f'$ !

$$M(f) \equiv M(f')$$

# Ejemplo para convertir a CNF

- Fórmula inicial

$$(summer \rightarrow snow) \rightarrow bizzare$$

- Quitar implicación
- "Meter" negación
- Quitar dobles negaciones
- Distribuir  $\vee$  sobre  $\wedge$

# En general...

- Eliminar  $\leftrightarrow \frac{f \leftrightarrow g}{(f \rightarrow g) \wedge (g \rightarrow f)}$
- Eliminar  $\rightarrow \frac{f \rightarrow g}{(\neg f \vee g)}$
- Empujar  $\neg \frac{\neg(f \wedge g)}{(\neg f \vee \neg g)}$
- Empujar  $\neg \frac{\neg(f \vee g)}{(\neg f \wedge \neg g)}$
- Eliminar doble negación  $\neg \neg \frac{\neg \neg f}{f}$
- Distribuir  $\vee$  sobre  $\wedge \frac{f \vee (g \wedge h)}{(f \vee g) \wedge (f \vee h)}$

# Algoritmo de resolución

- $KB \models f \equiv KB \cup \{\neg f\}$  es insatisfactible
- El algoritmo
  - Añadir  $\neg f$  a  $KB$
  - Convertir todas las fórmulas a CNF
  - Aplicar repetidamente la regla de resolución
  - Regresar vinculación si se deriva falso
- En general esto implica tiempo exponencial

# Ejercicio $\frac{f_1 \vee \dots \vee f_n \vee p, \neg p \vee g_1 \vee \dots \vee g_m}{f_1 \vee \dots \vee f_n \vee g_1 \vee \dots \vee g_m}$

- KB =  $\{A \rightarrow (B \vee C), A, \neg B, \neg C\}$

- Eliminar  $\leftrightarrow \frac{f \leftrightarrow g}{(f \rightarrow g) \wedge (g \rightarrow f)}$
- Eliminar  $\rightarrow \frac{f \rightarrow g}{(\neg f \vee g)}$
- Empujar  $\neg \frac{\neg(f \wedge g)}{(\neg f \vee \neg g)}$
- Empujar  $\neg \frac{\neg(f \vee g)}{(\neg f \wedge \neg g)}$
- Eliminar doble negación  $\neg \neg \frac{\neg \neg f}{f}$
- Distribuir  $\vee$  sobre  $\wedge \frac{f \vee (g \wedge h)}{(f \vee g) \wedge (f \vee h)}$

# En resumen

## Cláusulas de Horn

- Modus ponens
- Tiempo lineal
- Menos expresivo

## Cualquier clausula

- Resolución
- Tiempo exponencial
- Más expresivo

# Utilicemos lo que sabemos

- Ejercicio: transformar de lenguaje natural a lógica proposicional las siguientes oraciones
  - Alice y Bob saben inteligencia artificial
  - Todos los estudiantes saben inteligencia artificial
  - Cada entero par mayor a dos es la suma de dos primos

# Limitaciones de lógica proposicional

- No cuenta con
  - Objetos o predicados, solo cuenta con símbolos/variables proposicionales
  - Cuantificadores o variables



La respuesta: lógica de primer orden

# Algunos ejemplos

- Alice y Bob saben inteligencia artificial

$$Knows(alice, ia) \wedge Knows(bob, ia)$$

- Todos los estudiantes saben inteligencia artificial

$$\forall x Student(x) \rightarrow Knows(x, ia)$$

- Cada entero par mayor a dos es la suma de dos primos

$$\forall x EvenInt(x) \wedge Greater(x, 2)$$

$$\rightarrow \exists y \exists z Equals(x, Sum(y, z)) \wedge Prime(y) \wedge Prime(z)$$

# Sintaxis de lógica de primer orden

- Términos
  - Constantes (*ia*)
  - Variables (*x*)
  - Funciones de términos (*sum(3,x)*)
- Fórmulas
  - Atómicas: predicados aplicados a términos  
 $Knows(x, ia)$
  - Conectivos aplicados a fórmulas  
 $Student(x) \rightarrow Knows(x, ia)$
  - Cuantificadores aplicados a fórmulas  
 $\forall x Student(x) \rightarrow Knows(x, ia)$



Para la otra vez...

- Lógica de primer orden



iimas

The End.